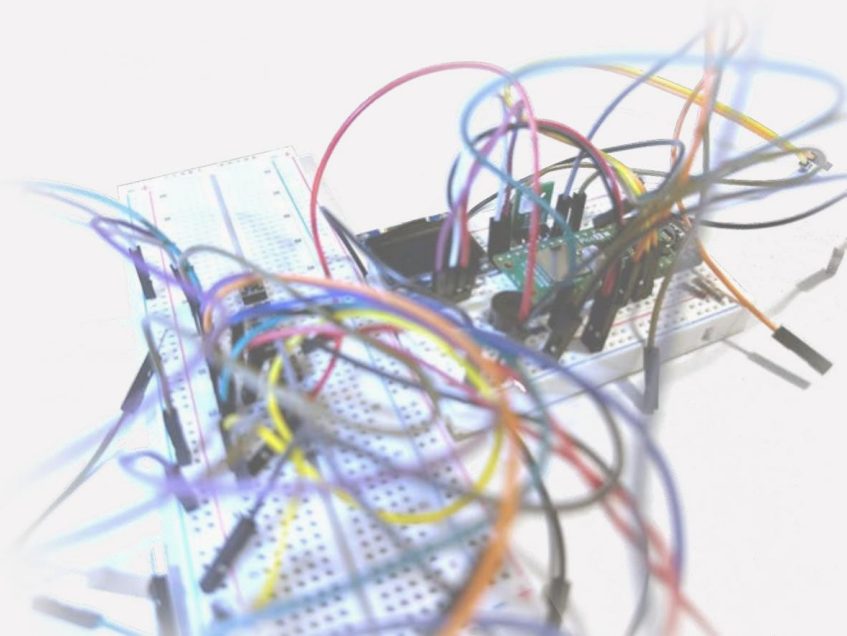
Machine Translated by Google

Введение в электронику:

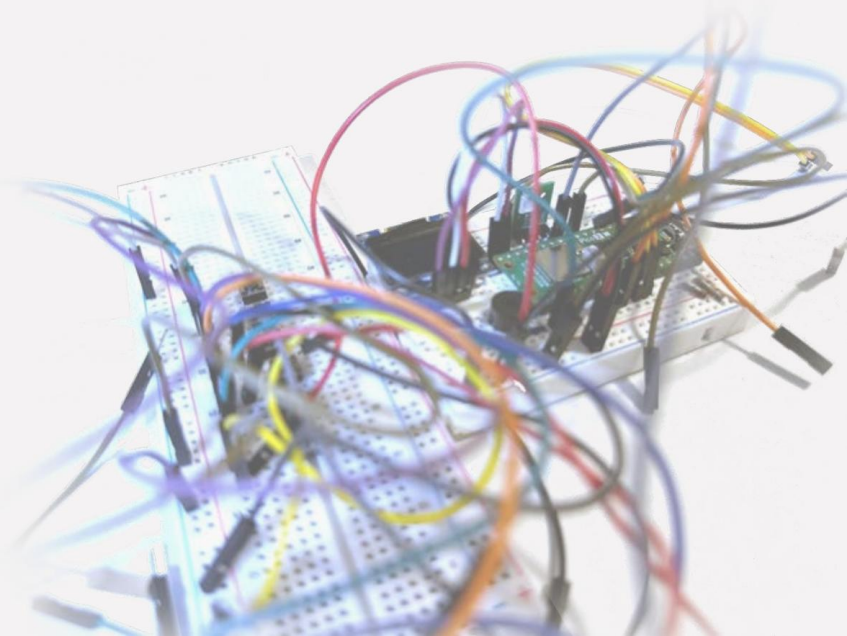
Набор для проведения классных экспериментов

Утшахо Гупта



Machine Translated by Google

При правильном руководстве каждый может изучать электронику, искусственный интеллект и компьютерное зрение посредством проектов, имеющих реальное практическое применение.

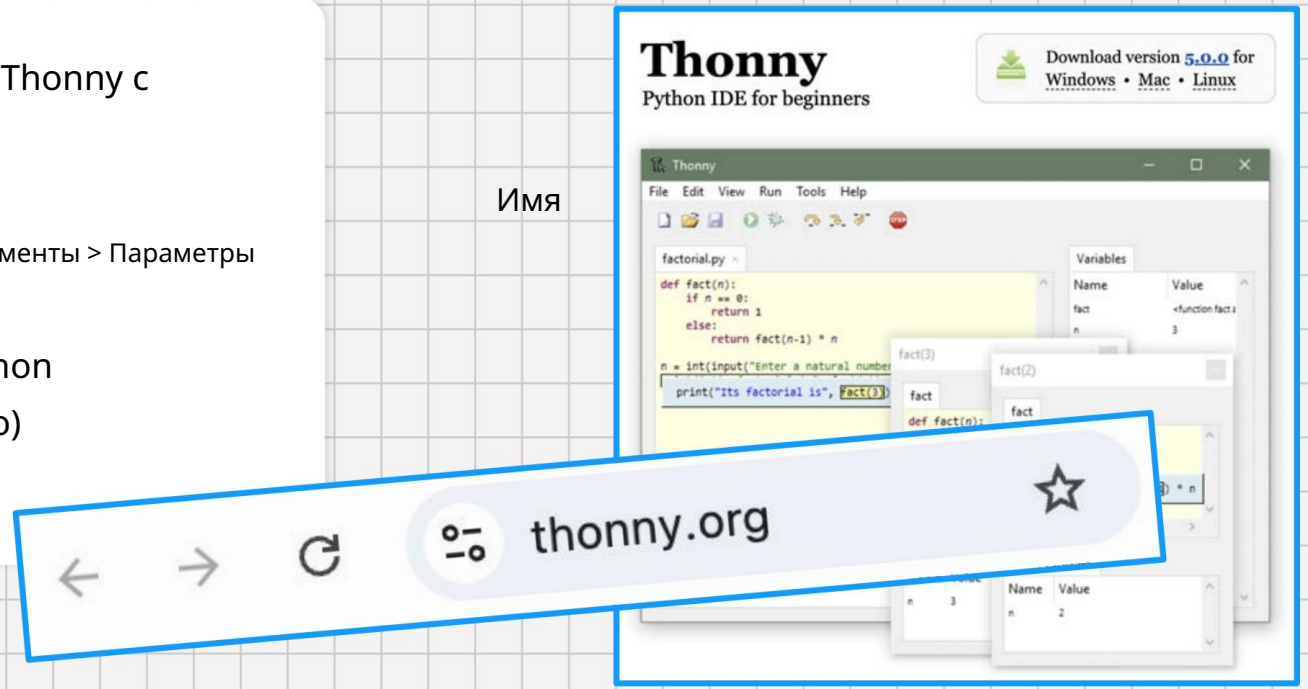


Machine Translated by Google

Установите приложение Thonny

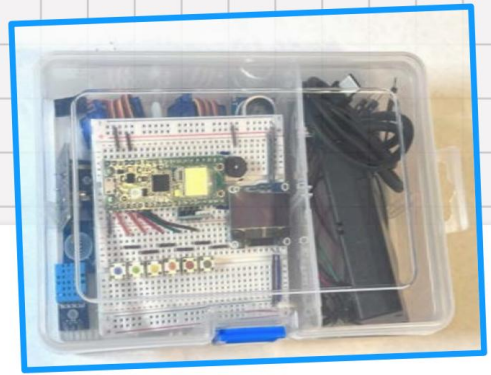
- Установите приложение Thonny с сайта thonny.org
- Открытый Тонни
  - Перейдите в меню Инструменты > Параметры > Интерпретатор
  - Выберите MicroPython (Raspberry Pi Pico)
  - Нажмите OK

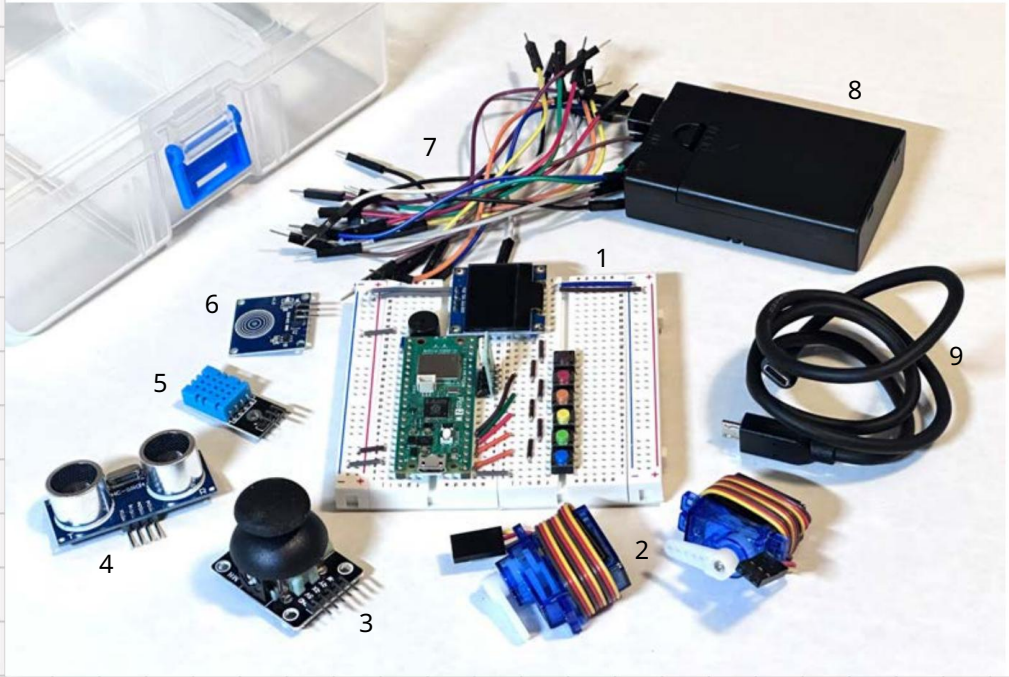
Имя



Machine Translated by Google

Состав комплекта



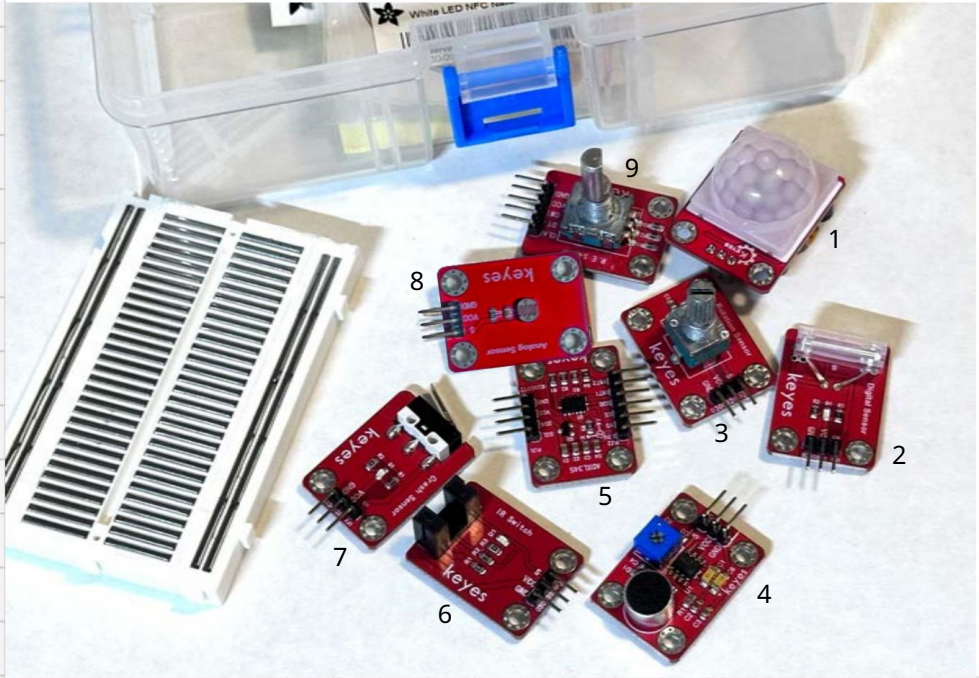


1. Макетная плата с OLED-дисплеем и LED-светодиодом.
1. Зуммер, Raspberry Pi Pico 2 Вт, 6 кнопок,
2. 2 микросервомотора, 3. Модуль джойстика, 4. Датчик расстояния, 5. Датчик влажности и температуры, 6. Сенсорный датчик, 7. 20 перемычек, 8. Аккумуляторная батарея,
9. Кабель Micro USB.

Machine Translated by Google

Дополнительные датчики





Дополнительные датчики для совместного использования : 1.

Датчик движения 2.

Датчик удара 3.

Потенциометр 4.

Микрофонный датчик

5. Акселерометр 6.

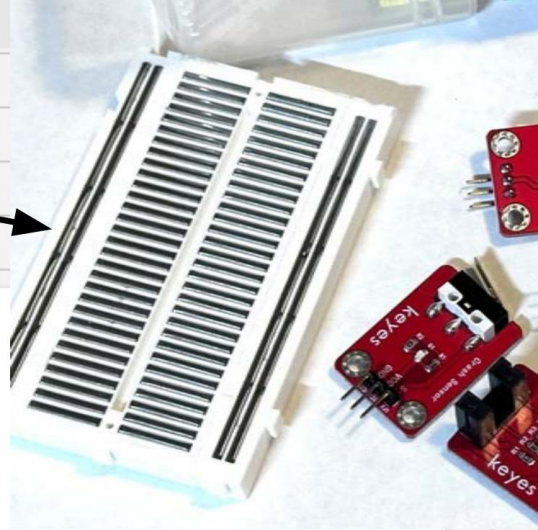
Фотопрерыватель

7. Датчик

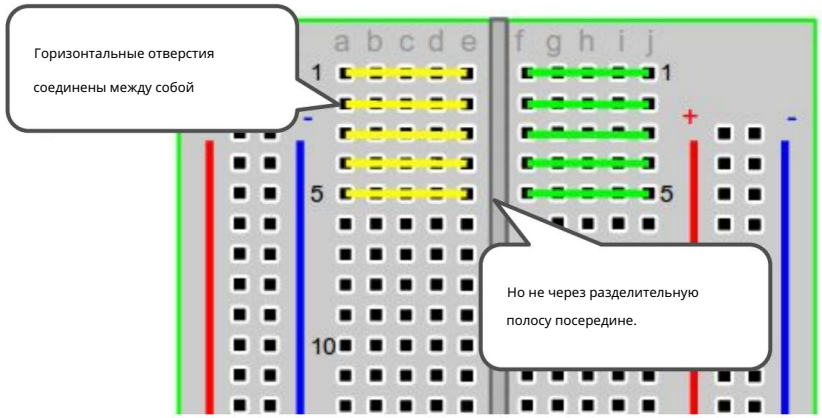
столкновения 8. Фоторезистор 9. Энкодер вращения

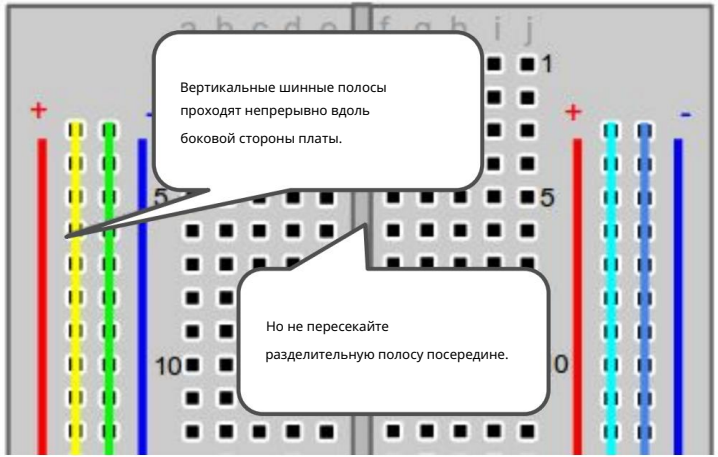
Machine Translated by Google

Схема подключения на макетной плате



За макетной платой можно увидеть соединения.

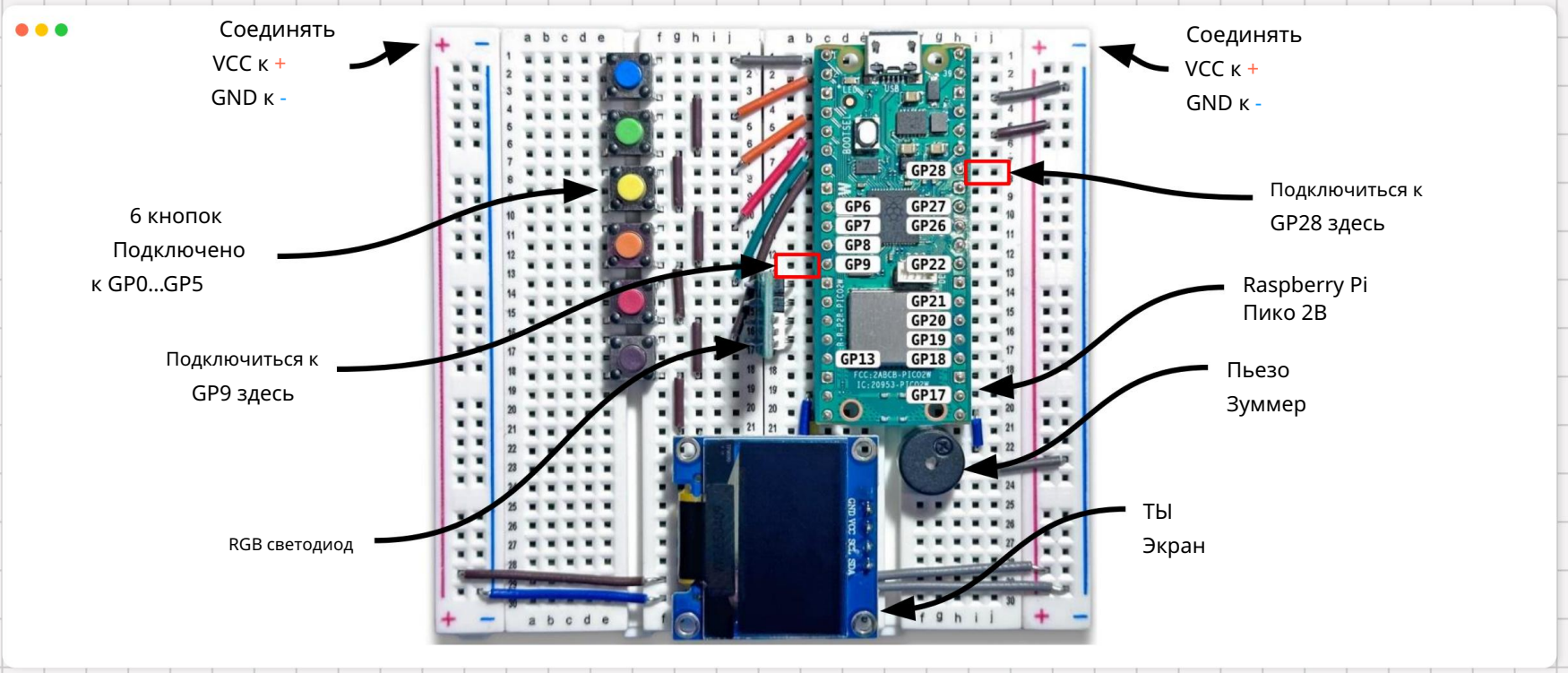




Макетная плата — это беспаечный способ соединения электронных компонентов для прототипирования.

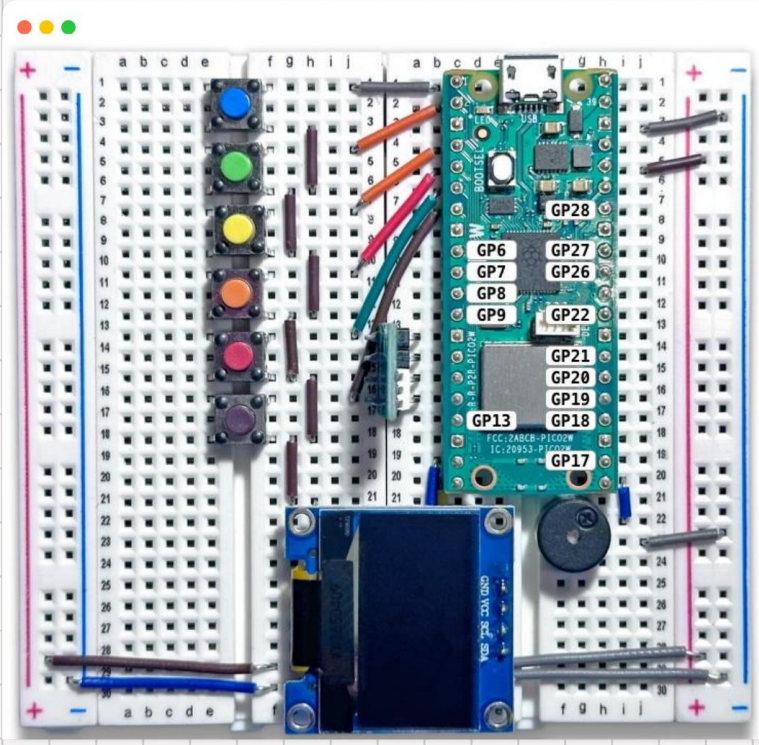
Machine Translated by Google

Схема подключения на макетной плате



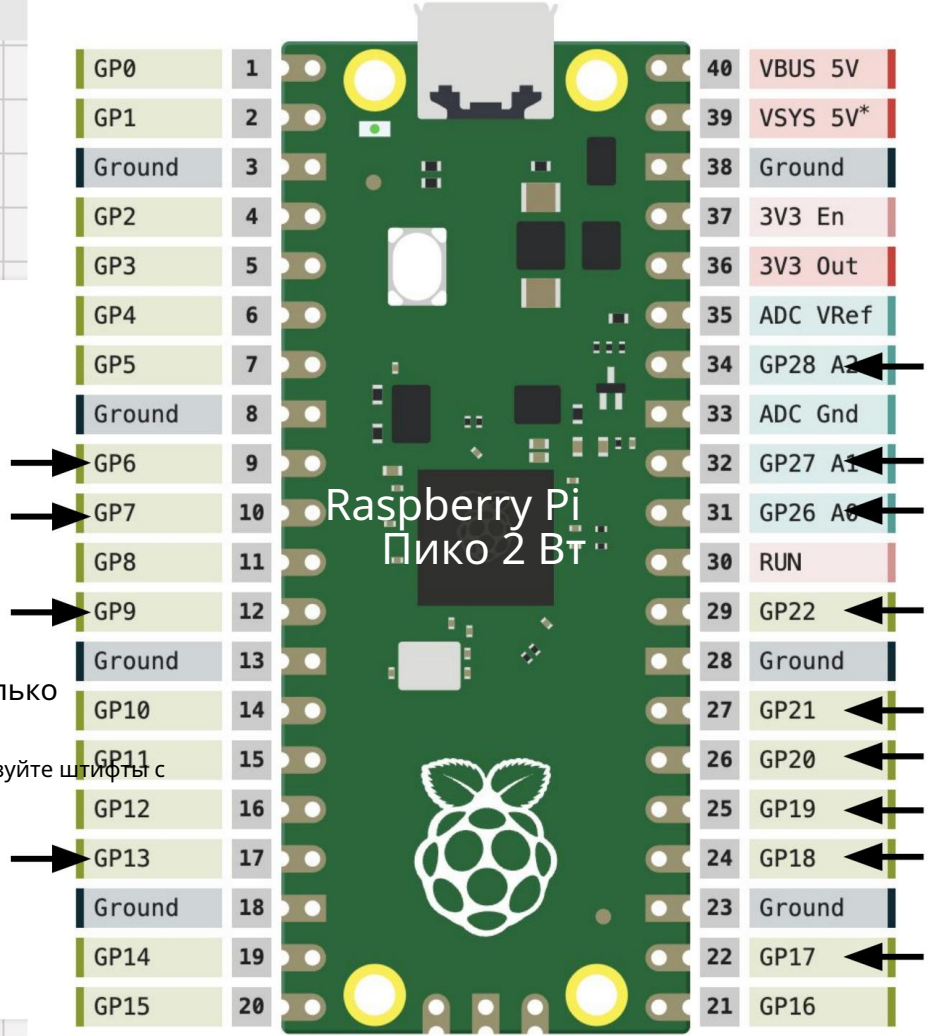
Machine Translated by Google

Распиновка GPIO



Мы только

используйте штифты с
стрела



Machine Translated by Google

Важные правила поведения.

Что нужно делать

1. Отключите Pico перед заменой.
   разъемы
2. Проверьте все соединения.
   особенно VCC и GND
3. Распределите роли в команде, например, программирование, монтаж проводки, проверка схемы, ведение записей и документирование.
4. Ознакомьтесь с описанием эксперимента и кодом.

Не следует

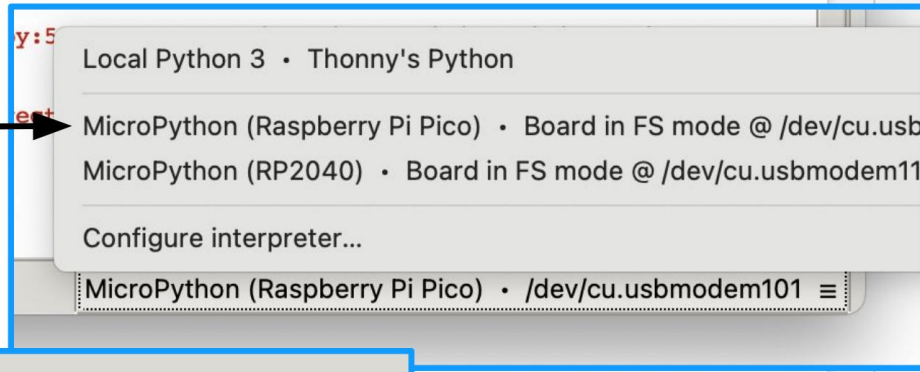
1. Не включайте питание, не проверив все параметры.
   Неправильные соединения VCC и GND могут повредить чувствительную электронику.
2. Не полагайтесь на цифры, напечатанные на
   Макетная плата. Для проверки посчитайте расстояние от одной точки до других разъемов на плате.
3. Не уходите, не сложив все вещи.
   обратно в коробку с комплектом

Machine Translated by Google

Подключить Пико



1. Запустите Thonny на компьютере.
2. Подключите Pico к компьютеру через USB.
3. Нажмите значок в правом нижнем углу. 4. Выберите Raspberry Pi Pico.





Machine Translated by Google

Код

Пример кода

для чтения

1. Сначала

прочтите описание.

2. Подключите все

компоненты.

3. Прочитайте

основной цикл.

4. Прочитайте другие

комментарии

5. Прочитайте

остальную часть кода.

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

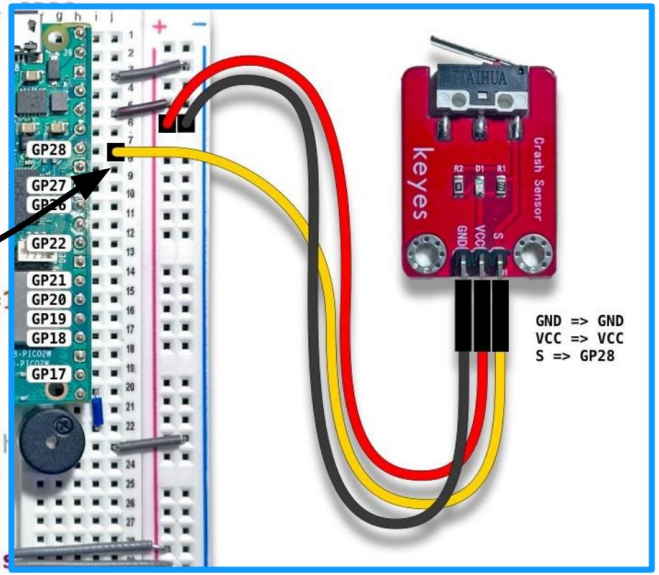
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



Machine Translated by Google

Эксперименты

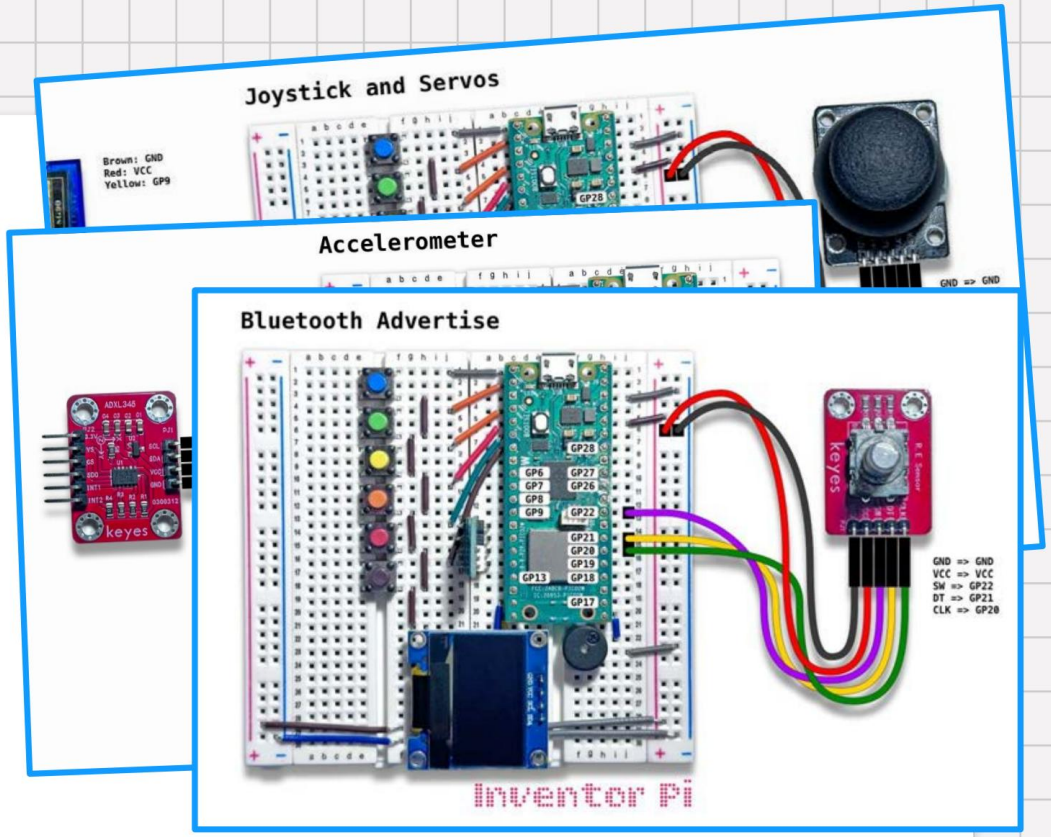
1. Напишите первый скрипт: blink.py
2. Подключите первый датчик

   Датчик влажности и температуры. Запись humidity_temp_sensor.py
3. Теперь выберите другой

   эксперимент.

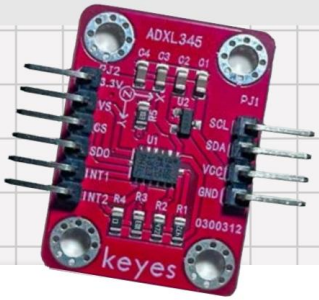
   https://github.com/goatoush/inventor-pi

Каждая команда выбирает по одному эксперименту за раз. После успешной демонстрации перед классом вы можете выбрать следующий эксперимент.



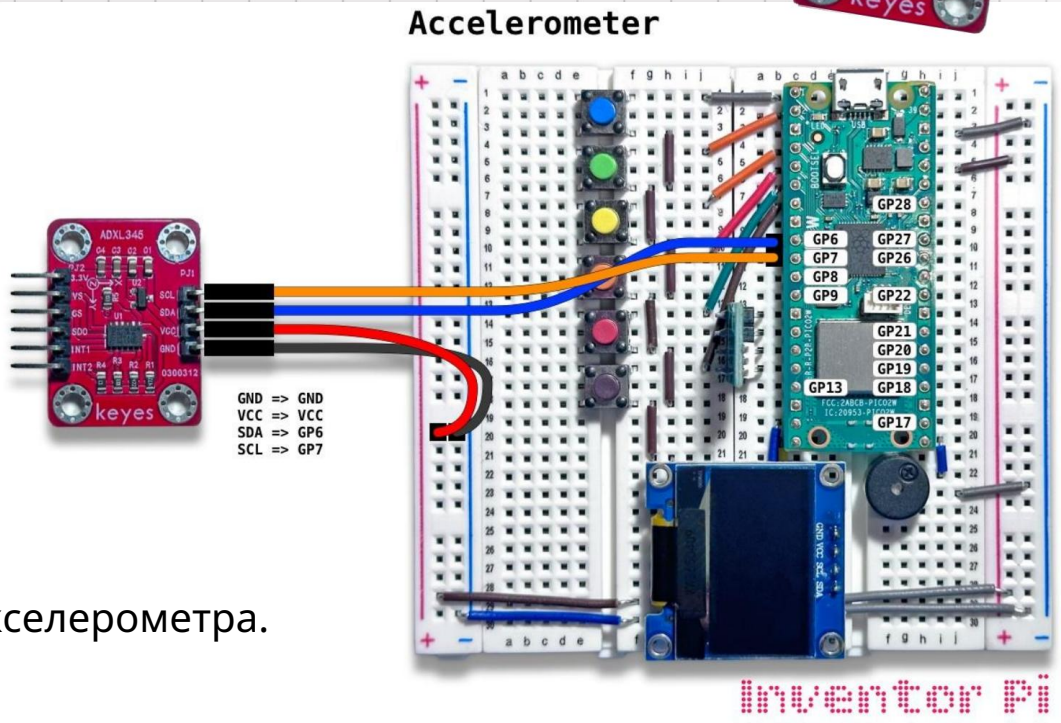
Machine Translated by Google

Пример: Акселерометр



Акселерометр измеряет ускорение по осям x, y и z. В робототехнике он необходим для определения положения и движения робота.

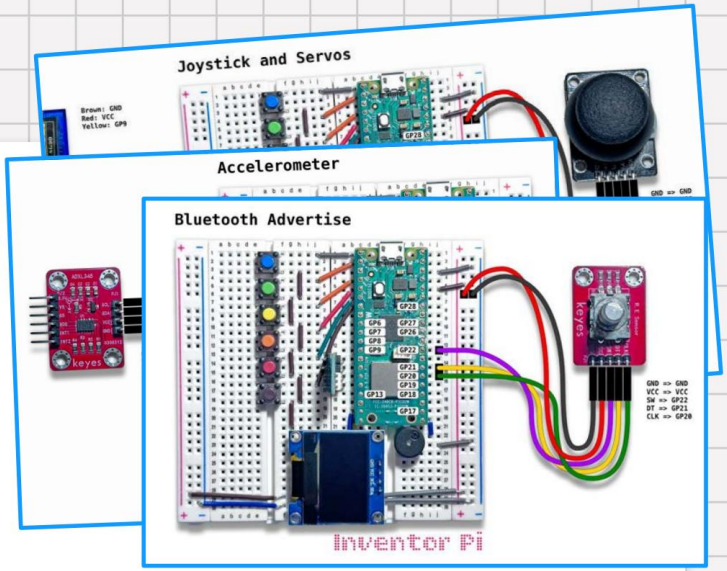
Мы нарисуем трехмерную фигуру и будем управлять ее вращением, используя данные акселерометра.



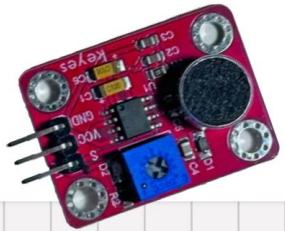
Machine Translated by Google

Список экспериментов

1. Мигание
2. Датчик влажности и температуры
3. Мелодия 4. Сенсорная игра 5. Датчик расстояния 6. Пианино 7. Джойстик и сервоприводы 8. Микрофон и мелодия 9. Акселерометр
10. Датчик столкновения
11. Датчик удара 12. Датчик движения 13. Фотопрерыватель 14. Фоторезистор 15. Потенциометр и сервопривод 16. Bluetooth-реклама и сканирование Bluetooth 17. Комбинирование входов и выходов







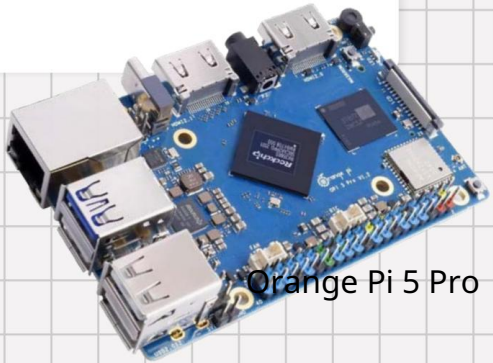


Machine Translated by Google

Продолжайте обучение



Мы сосредоточились на изучении основных элементов. Вы увидели, как легко начать строить.



Теперь ваша очередь создавать прототипы своих идей. Выявляйте реальные проблемы и продолжайте осваивать новые навыки, экспериментировать и изобретать.

Отправляйте информацию о своих успехах и любые вопросы по электронной почте на адрес ugupta@aischool.org